Експертни системи

лектор: доц. д-р Галя Павлова

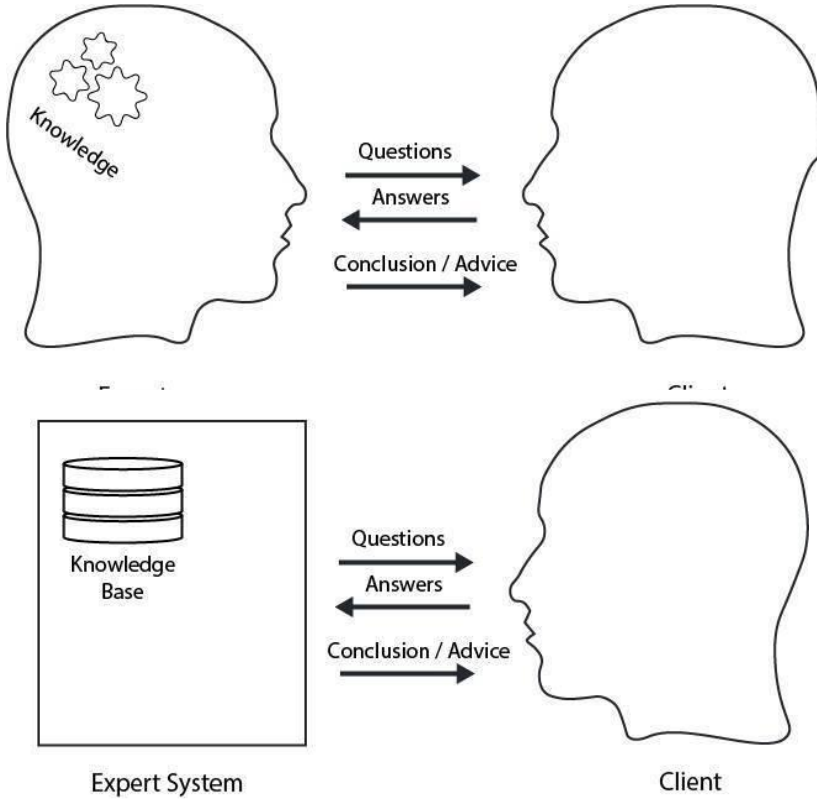
Кабинет: 1322

e-mail: raicheva@tu-sofia.bg

Определение за експертна система

Питър Джаксън: „ЕС е компютърна програма, която съдържа знания и извършва разсъждения относно специализирана област с оглед решаване на определена задача или даване на съвети“.

Едуард Файгенбаум: „Експертна система е интелигентна компютърна програма, която използва знания и процедури по извод на решение, за да реши проблеми, които са достатъчно трудни, за да изискват значителна човешка експертиза за тяхното решение. Необходимите за това знания и използваните процедури за извод могат да бъдат разглеждани като модел на експертното знание и разсъждение на най-добрите специалисти в дадена проблемна област“.



Брус Бюканън и Рихард Дуда: „Компютърна програма, която намира решение на експертно ниво на важни задачи и е:

- Евристична, т.е. използва знания по преценка, така и формални знания от установени теории;
- Разбираема, т.е. дава обяснения за начина си на разсъждаване и отговаря на запитвания относно своите знания;
- Гъвкава, т.е. непрекъснато включва нови данни в своя съществуващ запас от знания.“

История и развитие

Експертните системи възникват в 60-те години на XX век, когато учените започват да експериментират с формализиране на човешките знания под формата на правила и факти.

- DENDRAL (1965) – първата значима експертна система. Разработена в Станфорд за анализ на химични съединения.
- MYCIN (1972) – медицинска система за диагностика на бактериални инфекции и препоръки за антибиотици. Тя става емблематичен пример за експертна система по няколко причини.
    - Първо, тя демонстрира, че AI може да се използва за медицинска диагностика.
    - Второ, чрез MYCIN се изследват новите концепти като възможност за обяснение, интелигентно обучение, които присъстват в съвременните ЕС.
    - Третата причина MYCIN да е важна е, че тя демонстрира приложимостта на т.нар. shell на експертната система, при която софтуерът на програмата е отделен от данните. С други думи, данните или знанието не са твърдо заложени в програмата.

История и развитие

- 1970–1980-те – периодът често се нарича „златна ера“ на експертните системи. Използват се в индустрията, армията и бизнеса. Пример е XCON, която автоматизира конфигурирането на компютърни системи за Digital Equipment Corporation.
- 1974 г. до 1983 -PROSPECTOR,експертна система за проучване на минерали, разработена от Станфордскияизследователски институт. Използвана е комбинирана структура, която включва правила исемантична мрежа.
- 1990-те – интересът спада заради високата цена и трудностите с поддръжката на знанията. Изкуствената невронна мрежа може дасе използва и за коригиране на правилата в традиционните експертни системи, базирани на правила. С други думи, когато придобитите знания са непълни,невронните мрежи могат да усъвършенстват знанията и където знанието е несъвместимо с някои дадени данни, невронните мрежи могат да преразгледат.
- Днес – експертните системи не са водещи в AI, но се използват там, където решенията трябва да са прозрачни и обясними - обясним изкуствен интелект (Explainable AI).

Мястото на експертните системи в AI

Изкуственият интелект обхваща всички методи и техники, чрез които компютърните системи могат да имитират човешкия интелект – мислене, учене, решаване на проблеми.

Експертните системи са един от първите практически подходи в AI, появили се още през 60-те и 70-те години.

Те представляват „правилно-базирани“ системи, които използват знанията на експерти, формализирани като факти и правила.

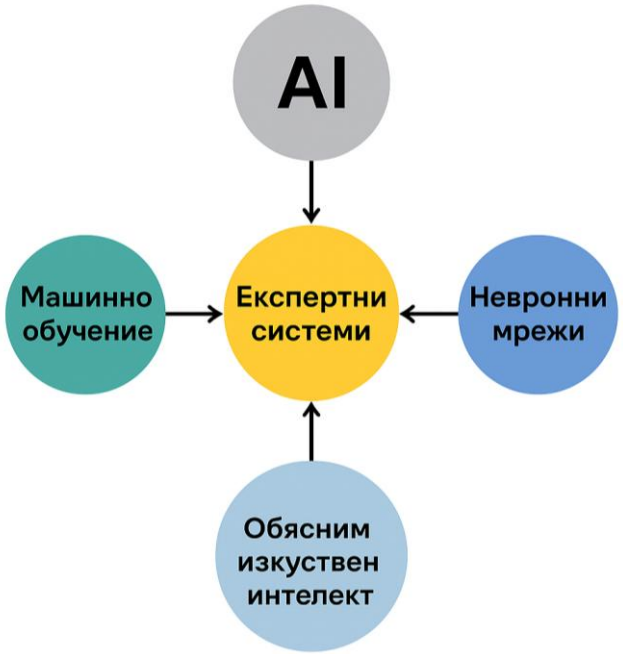
Как се различават от други AI технологии

Машинно обучение и невронни мрежи – системите учат от данни, откриват модели автоматично, но често не могат да обяснят логиката си („черна кутия“).

Експертните системи – използват човешки знания, могат да обясняват заключенията си, но не се учат сами.

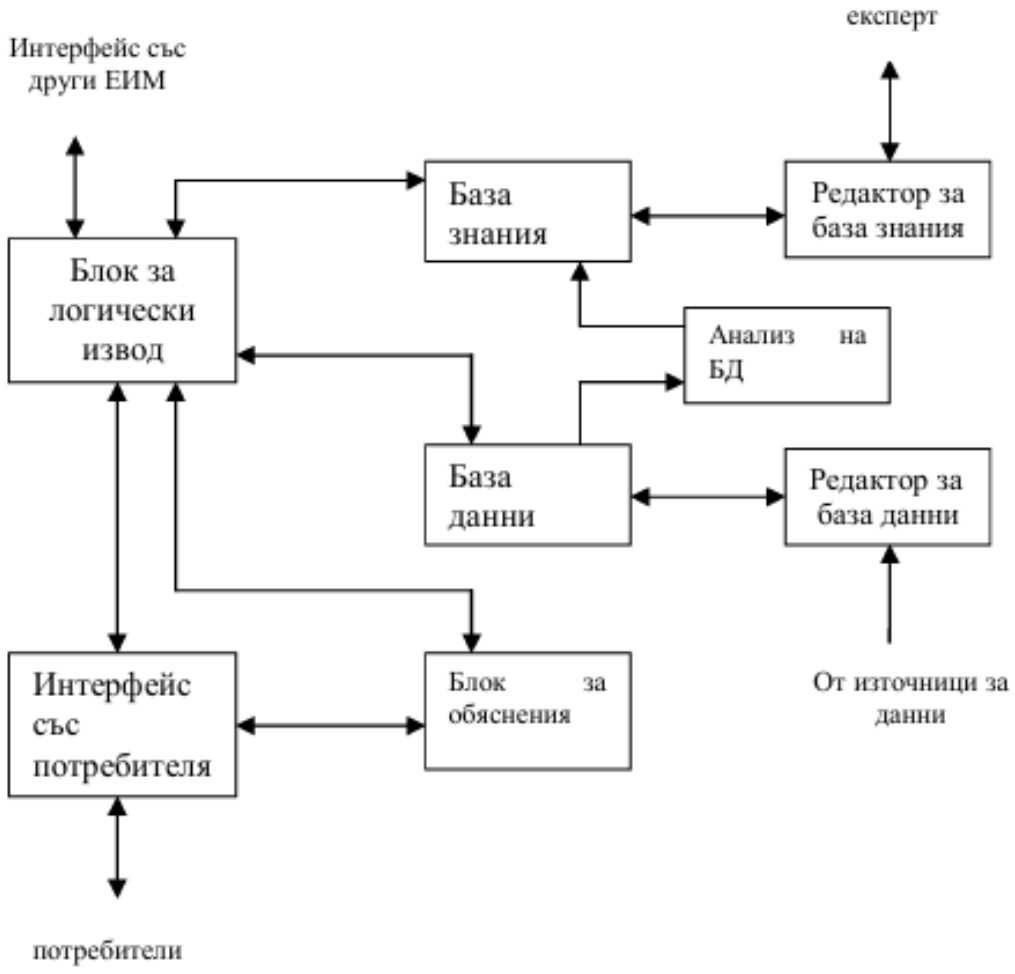
В съвременните AI приложения експертните системи често се използват в комбинация с други технологии:

- ***Хибридни системи:*** правила + статистически модели;
- ***Explainable AI (XAI)*** – прозрачно обяснение на решенията на AI системите;
- ***Медицински системи:*** експертни правила + машинно обучение за диагностика.



Компоненти на експертните системи

База от знания - Съдържа факти и правила за предметната област.
Включва:
Факти – информация за обектите и тяхното състояние.
Правила/евристики – логически връзки и изводи, които експертът би използвал.
Машина за заключения (Inference Engine) - „Мозъкът“ на системата.
Използва знанията от базата, за да прави изводи и да решава проблеми.



Компоненти на експертните системи

Потребителски интерфейс - Позволява взаимодействие между потребителя и системата. Включва въпроси, диалогови прозорци, графични елементи или текстови команди.
Работна памет - Временно съхранява текущи факти, въведени от потребителя или получени в процеса на заключение.
Служи за динамично проследяване на ситуацията.
Модул за обяснения - Обяснява на потребителя как системата е стигнала до дадено заключение или защо е задала определен въпрос.
Модул за придобиване на знания - Позволява актуализиране и разширяване на базата от знания.
В някои системи е реализиран чрез участие на експерт или автоматично извличане на знания.

Участници в разработката на експертни системи

участник	Роля
Експерт по домейни	Той е лице или група, чийто опит и знания се използват за разработване на експертна система.
Инженер по знания	Инженерът по знания е техническо лице, което интегрира знания в компютърни системи.
Краен потребител	Това е лице или група от хора, които използват експертната система, за да получат съвет, който няма да бъде предоставен от експерта.

Експертната система се различава от другите приложни програми, като притежава следните характеристики:

- Тя моделира не толкова физическата природа на определена проблемна област, колкото механизма на човешкото мислене, прилаган за решаване на проблеми в тази област. Програмата не възпроизвежда напълно психологическия модел на специалист в дадена предметна област, а основният фокус е върху възпроизвеждането на методологията за решаване на проблеми на експерта с помощта на компютърни инструменти.
- В допълнение към извършването на изчислителни операции, системата генерира определени съображения и заключения въз основа на знанията, които притежава. Знанията в системата обикновено са представени на специализиран език и се съхраняват отделно от действителния програмен код, който генерира заключенията и съображенията. Този компонент на програмата обикновено се нарича база знания.
- Евристичният метод е основният метод за решаване на проблеми, но за разлика от прецизните математически методи, те не винаги гарантират успех. Такива методи са приблизителни. Те не изискват изчерпателна начална информация и има известна степен на сигурност или несигурност, че предложеното решение е правилно.

Експертните системи се различават от другите видове програми за изкуствен интелект по следните характеристики.

- Експертните системи работят с обекти от реалния свят, операциите с които обикновено изискват значителен човешки опит. Експертните системи имат ясна практическа насоченост в научни или търговски области.

- Основната характеристика на експертната система е нейната производителност, т.е. скоростта на получаване на резултати и тяхната надеждност. Експертната система трябва да намери решение в рамките на разумен срок, което не е по-лошо от предложеното от специалист в дадената предметна област.

- Експертната система трябва да може да обясни защо е предложено конкретно решение и да докаже неговата валидност.

- Експертната система съдържа знания в конкретна предметна област, натрупани чрез човешка практическа дейност, и използва тези знания за решаване на проблеми, специфични за тази област.

Предимства

- **Надеждност и последователност** - Взема решения по последователен начин, без човешки емоции и умора. Може да прилага едни и същи правила постоянно.

- **Достъп до експертни знания** - Позволява на потребители, които не са експерти, да получат решения, близки до тези на специалист.

- **Съхраняване на знания** - Събира и съхранява знания от експерти, които могат да бъдат използвани и след като експертът вече не е наличен.

- **Бързо прототипиране -** С помощта на експертна система е възможно да въведете някои правила и да разработите прототип за дни, а не за месеци или години, често свързани със сложни ИТ проекти.

- **Обучение и поддръжка** - Може да се използва за обучение на нови специалисти. Предоставя обяснения защо е взето определено решение.

- **Достъпност и бързина** - Може да работи 24/7, без да се уморява. Осигурява бързи решения, особено при повторяеми задачи.

Недостатъци на експертната система

- **Ограниченостна знанията-** Работи само с информацията, която е въведена.Не може да се справи с нови, непознати ситуации без актуализация на базата знания**.**
- **Висока сложност и цена на разработка -** Създаването на експертна система изисква време и значителни ресурси. Необходимост от сътрудничество с човешки експерти.
- **Липса на здрав разум и интуиция -** Не може да прави творчески или „интуитивни“ решения като човек. Не разбира контекста извън зададените правила.
- **Трудности при поддръжка -** Актуализацията на знанията и правилата може да бъде трудоемка.Ак о знанията остареят, системата може да дава неточни решения.
- **Възможност за грешки при неправилно моделиране на знанието -** Ако експертът е предоставил непълни или погрешни данни, системата ще ги използва автоматично.
- Сложност на обработка – уваличаването на размера на базата от знания увеличава сложността на оббработка. Когато има твърде много правила, също е трудно да се провери дали тези правила за вземане на решения са съвместими помежду си.

Приложения

- **Диагностика и отстраняване на неизправности -** обобщава всички системи за извеждане на неизправности и предлага коригиращи действия за неправилно функциониращ процес или устройство.Една от първите области на знанието, където се прилага технология на експертни системи, беше медицинската диагностика. Диагностиката на инженерните системи обаче бързо надмина медицинската диагностика.Диагнозата може да бъде изразена като: предвид представените доказателства, какъв е основният проблем или причина?

- **Планиране и прогнозиране -** Тези експертни системи анализират набор от цели, за да определят набор от действия, които постигат тези цели, като предоставят подробна подредба на тези действия във времето, като се вземат предвид материали, персонал и други ограничения. Примерите включват персонал на авиокомпаниите и планиране на полети и планиране на производствения процес.

- **Финансови решения -** Създадени са системи за финансово консултиране, които да помогнат на банкерите да определят дали да отпускат заеми на физически лица и фирми. Застрахователните компании използват тези експертни системи за оценка на риска, който клиентът представлява и по този начин определят цената на застраховката.

Приложения

- **Мониторинг и контрол на процесите -** Те анализират данни от физически устройства в реално време, за да забележат аномалии, да предскажат тенденции и да контролират както оптимизацията, така и корекцията на грешки. Примери за тези системи са в нефтопреработващата и стоманодобивната промишленост.

- **Консултиране на знания -** Основната функция на това приложение е да предоставя смислени знания за проблема на потребителя, в средата на този проблем. Двете експертни системи, които са най-широко разпространени по целия свят, принадлежат към тази категория. Първата от тези системи е съветник, който съветва потребителя относно правилното използване на граматиката в текст. Вторият е данъчен съветник, който е свързан със система за изготвяне на данъци. Консултира потребителя относно стратегията и конкретните данъчни политики.

- **Научни изследвания и инженерство –** при проектиране на нови продукти – помощ при избора на материали, методи и технологии. Анализ на сложни системи – например при проектирането на електронни вериги или строителни конструкции.

Видове експертни системи

1. **Според начина на представяне на знанията**

- **Продукционни системи** – използват правила „ако … тогава …“.Рамкови системи - знанията са представени под формата на рамки (структури, подобни на обекти).
- **Логически системи** – базират се на формална логика за извеждане на заключения.
- **Семантични мрежи** – знанията са представени чрез графове (възли и връзки).

Заключение

Ключови условия за създаване и използване на успешна ЕС

- Не съществува ефективен алгоритъм за решение на проблема
- Предметната област е ясно дефинирана и очертана
- Знанията на експерта са представени под формата на правила
- Базата знания и машината за извод са отделни програмни модули
- Машината за извод и интерфейсите с потребителя и експерта съставляват т.нар. черупка (shell) на ЕС.